

Università degli Studi di Trieste
Laurea Triennale in Intelligenza Artificiale e Data Analytics
A. A. 2026–2027
Analisi Numerica

ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA

1. Il metodo di Steffensen è una variante del metodo di Newton utilizzato per la risoluzione numerica di equazioni non lineari che utilizza 2 valutazioni della funzione ma non la derivata. L'iterazione è la seguente

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{g(x_n)}, \qquad g(x_n) = \frac{f(x_n + f(x_n)) - f(x_n)}{f(x_n)}, \; n = 0, 1, \ldots \tag{1}$$

   Si scriva la function Matlab **steffensen.m** in modo che implementi l'algoritmo relativo a tale metodo con test di arresto basato sullo scarto[1], per il calcolo di una radice della funzione f definita in un intervallo $[a, b]$. La function deve restituire il vettore **xv** contenente la successione generata dal metodo a partire dal punto iniziale x_0, il vettore **scartiv** contenente tutti gli scarti calcolati durante l'iterazione e il numero **iter** di iterazioni eseguite. In ingresso, la function deve avere la funzione **f**, il *valore iniziale* **x0**, la *tolleranza* **toll** per il test di arresto e il numero massimo di iterazioni consentite **nmax**;

```
function [xv, scartiv, iter] = steffensen (f, x0, toll, nmax)
```

2. L'equazione

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = -2\log_{10}\left(\frac{e}{3.51d} + \frac{2.52}{N_R\sqrt{x}}\right)$$

   è detta di Colebrook-White e si usa per determinare il fattore di frizione x, per flussi turbolenti in tubi lisci o ruvidi. Tale equazione è non lineare e dipende dai parametri:

   - e scabrezza del tubo (in metri)
   - d diametro del tubo (in metri)
   - N_R numero di Reynolds

   Si scriva uno script Matlab che risolva l'equazione data per la seguente combinazione dei parametri:

   Caso test $e = 10^{-2}$; $d = 0.20$; $N_R = 10^4$.

   con i tre metodi seguenti: il metodo di punto fisso, il metodo della secante variabile e il metodo di Steffensen.

   Si utilizzi un test di uscita sullo scarto assoluto con tolleranza $TOL = 10^{-7}$.

   In dettaglio, lo script deve:

   (a) Creare un grafico di localizzazione dello zero cercato.

[1] Si ricorda che lo scarto è la differenza tra due approssimazioni successive dello zero che si sta approssimando.

(b) Creare un secondo grafico da cui si evinca la convergenza del metodo del punto fisso, per la funzione d'iterazione selezionata.

(c) Risolvere l'equazione di Coolebrook-White con i tre metodi indicati, selezionando opportuni punti iniziali (si faccia particolare attenzione al metodo di Steffensen, che è molto sensibile alla scelta di x_0).

(d) Creare un grafico **semilogaritmico** con i profili di convergenza di tutti i tre metodi (un solo grafico con tre curve).

(e) Scrivere ordinatamente, sia a video che su file, i valori di output restituiti dalle function che implementano i tre metodi, utilizzando il comando **fprintf.**

3. Si rediga una relazione finale che

(a) Includa i risultati ottenuti e gli output dei programmi.

(b) Per ciascun metodo, riporti l'ordine di convergenza, la costante asintotica e l'errore finale. Si descriva come queste quantità sono state calcolate.

(c) Riguardo al metodo di punto fisso, riporti i passaggi che hanno portato alla scelta della funzione d'iterazione.

NOTA BENE: Non è consentito utilizzare strumenti di intelligenza artificiale né per realizzare i programmi né per redigere la relazione.

Si consegni la relazione unitamente alle function che implementano i metodi iterativi di punto fisso, della secante variabile e di Steffensen e allo script che risolve l'esercizio. Tutti i programmi e la relazione devono essere consegnati in un unico archivio.